

生物基礎

第1問

A.

次の文章を読んで、以下の問い（問1～3）に答えよ。

人生で初めて献血に来たアコさんとクミさんは、次の検査を待つ間、血液に関する話をしている。

アコ：怪我をしたときは、すぐに (a) 血液凝固が進んじゃうけど、献血で採った血液はすぐに凝固することはないんだよね。

クミ：もちろんだよ！ おそらく、(b) 血液凝固を防ぐために色々と工夫されているんだと思う。

アコ：私たちの血液が、輸血を必要としている人に届いて少しでも役に立つなら、それに勝る喜びはないよね。

クミ：そうだね。でもまずは安全に献血ができるように、残りの検査を終わらせないと。

アコ：次は血液型の検査だね。(c) 私はB型だったと思うけど、うろ覚えだから自信はないなあ……。

クミ：ちゃんと検査してもらわないとね。

問1

下線部 (a) について、図1に血液凝固の過程を示した。図1を見て、空欄（ア）、（イ）に入る語の組み合わせとして最も適当なものを、後の①～④のなかから一つ選べ。

出血する

→ 血小板が傷口に集まり、凝固因子を放出する

→ 凝固因子と血しょう中に存在する（ア）が作用し、プロトロンビンがトロンビンに変化する。

→ トロンビンが作用し、フィブリノーゲンが（イ）に変化する。

→ （イ）が血球に絡みつくことで、血べいが生じる。

→ 血べいが傷口をふさぐ。

	(ア)	(イ)
①	Na^+	フィブリン
②	Ca^{2+}	フィブリン
③	Na^+	フォトリピン
④	Ca^{2+}	フォトリピン

問2

下線部 (b) について、血液凝固を防ぐ方法として誤っているものを、後の①～④のなかから一つ選べ。

- ①ヘパリンを加える。 ②棒でかき混ぜる。
 ③高温に保つ。 ④クエン酸ナトリウムを加える。

問3

下線部 (c) について、この後アコさんは血液型検査を受けた。アコさんが受けた検査の内容とその結果を以下の図2に示した。アコさんの血液型として考えられるのは何か。最も適当なものを次の①～④のなかから1つ選べ。なお、ここで検査したのはABO式血液型のみであり、その他の分類は考えなくてよい。また、採取した血液には十分な量の赤血球が含まれており、血液と試薬は十分に反応したものとする。

検査：血液を少量採取し、試薬Aと試薬Bにそれぞれ加え、凝集反応を観察する。ただし、試薬Aには凝集素αが、試薬Bには凝集素βが含まれている。

結果：

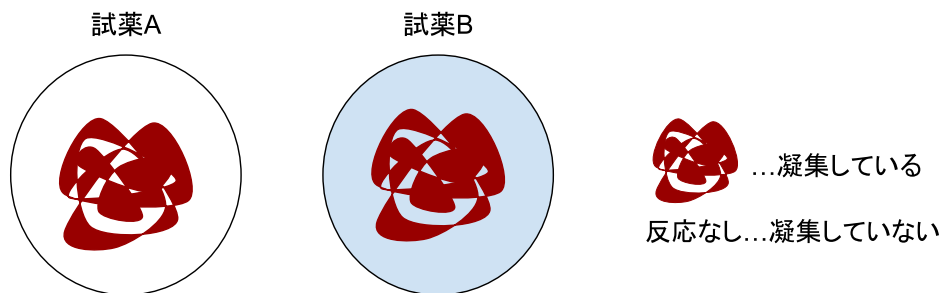


図 2

- ①A型 ②B型 ③AB型 ④O型